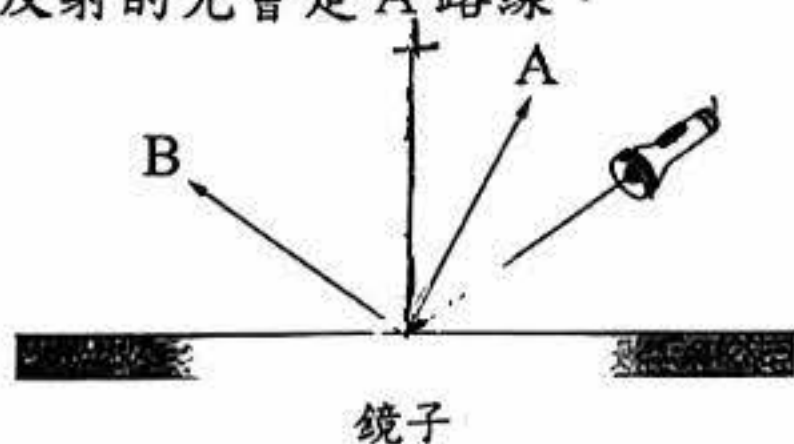


一、勾選題：對的打 ☐，28 分

1. () 鐵在同時有水和空氣的地方，會很容易氧化，形成鐵鏽。
2. () 常吃的爆米花是乾燥玉米粒受熱後形成的，冷卻後可以回復成玉米粒。
3. () 食醋和運動飲料都是屬於酸性的物質。
4. () 一般常見的肥皂水是酸性液體，摸起來滑滑的。
5. () 日常生活中，因為溫度而產生物質的變化有：積雪融化、冷凍庫裡的水結成冰。
6. () 「在水裡加冰塊」和「燃燒瓦斯把湯加熱」都是一種讓溫度變高的方法。
7. () 溫泉上方的白色水霧，是水蒸氣遇冷凝結成的小水滴。
8. () 阿明用手緊握振動的三角鐵，使三角鐵靜止後，仍可以持續聽到三角鐵的聲音。
9. () 反光背心上的反光條是利用光的反射現象設計的。
10. () 同一種動物可能會發出不同的聲音，每一種聲音可能有不同的目的。
11. () 在游泳池裡，游泳的人可以聽到老師的哨子聲，表示水可以傳播聲音。
12. () 如下圖，當手電筒的光照射到鏡子上，反射的光會走 A 路線。



13. () 觀察影子和光源的關係時，我們發現影子和光源的方向是相反的。
14. () 有些動物會利用聲音來求偶，例如：蛙和五色鳥。

二、選擇題：24 分

1. () 下列哪一種物質受熱後，形態會從固態變成液態？ ①奶油 ②雞蛋 ③玉米粒 ④青菜。
2. () 物體發出聲音時，發出聲音的部位會有什麼現象？ ①發光 ②變色 ③振動 ④無動靜。

3. () 取一塊固態的巧克力放入夾鏈袋裡，浸入水中，下列哪一種溫度的水可以讓巧克力最快融化成液態？ ① 5℃ ② 20℃ ③ 30℃ ④ 50℃。
4. () 甲、乙兩碗豆漿，甲豆漿加入糖；乙豆漿加入醋，哪一碗的豆漿會產生塊狀物？ ①甲豆漿 ②乙豆漿 ③兩碗豆漿都會產生塊狀物 ④兩碗豆漿都不會產生塊狀物。
5. () 添加酵母的麵團揉好經過一段時間後，會有什麼變化？ ①沒有變化 ②體積變小 ③會壞掉 ④會膨脹變大。
6. () 哪一個情形下不會使溫度升高造成冰塊融化？ ①將冰塊加熱 ②將冰塊放在陽光下 ③將冰塊放進冷凍庫 ④將冰塊握在手上。
7. () 自然界中的物質會互相影響，有時會造成物質外觀上的變化，下列何者錯誤？ ①石頭經過流水沖刷，可能會移動 ②水中含有大量砂石時，水會變混濁 ③強風吹過水面時，水面並不會有變化 ④風吹動塵土，塵土散布到空中。
8. () 光遇到下列哪一種物品，較容易出現反光情形？ ①表面凹凸不平 ②表面粗糙、不平滑 ③表面光滑 ④表面是白色的。
9. () 「音樂老師在黑板前唱歌，聲音可以讓全班都聽見。」是利用下列哪一種物質來傳播聲音？ ①喉嚨 ②空氣 ③電子設備 ④光線。
10. () 下列四種傳播聲音的物質，哪一種是利用固體傳播？ ①游泳選手在水裡聽到哨音 ②聽見前方同學拍打鈴鼓的聲音 ③耳貼地面可聽見腳步聲 ④臺上同學聽到臺下鼓掌聲。
11. () 下列哪一種物品比較不容易看到反光情形？ ①汽車遮陽板 ②橡皮擦 ③不鏽鋼餐具 ④鏡子。
12. () 生活中，下列哪一個情況可以明顯觀察到光的反射現象？ ①汽車車身反光 ②燈塔的燈光 ③門縫中透出的燈光 ④樹林間透出的光線。

三、回答問題：42 分

1. 把紫色高麗菜分別泡入以下這些溶液中，
回答下列問題。(每種溶液各 10 毫升)

甲：食醋	乙：小蘇打溶液
丙：檸檬汁	丁：鹼水

- () (1) 紫色高麗菜遇到酸性物質，顏色會如何變化？ ①變紅色系 ②變藍綠色系 ③不變色 ④一下子變紅色系，一下子變藍綠色系。
- () (2) 紫色高麗菜遇到鹼性物質，顏色會如何變化？ ①變紅色系 ②變藍綠色系 ③不變色 ④一下子變紅色系，一下子變藍綠色系。
- () (3) 哪兩杯溶液的紫色高麗菜會變成紅色系？ ①甲、乙 ②甲、丙 ③乙、丁 ④丙、丁。
- () (4) 哪兩杯溶液的紫色高麗菜會變成藍綠色系？ ①甲、乙 ②甲、丙 ③乙、丁 ④丙、丁
2. 生活中有許多光和聲音的現象或應用，請在 () 中填入正確的代號。
- | | |
|------|-----|
| ㄐ：聲音 | ㄎ：光 |
|------|-----|
- () (1) 鬧鐘響鈴叫人起床。
- () (2) 垃圾車用音樂提醒民眾倒垃圾。
- () (3) 車輛故障時，開啟閃示燈提醒後面來車注意。
- () (4) 螢火蟲發光吸引異性。
3. 下列哪些是光源，可以使我們看見周遭環境？正確的在 () 打✓
- () (1) 晚上的月光。
- () (2) 室內的燈光。
- () (3) 玻璃帷幕。
- () (4) 點燃蠟燭產生的燭光。
- () (5) 汽車車身反光。

4. 小君將 30 公分排水軟管的一端連接手電筒後，觀察手電筒的光分別在彎曲狀和直線狀排水軟管中的行進情形，正確的在 () 打✓。

- (1) 實驗一：當排水軟管呈現直線狀時
- () ①光能通過排水軟管
- () ②光不能通過排水軟管

- (2) 實驗二：當排水軟管呈現彎曲狀時
- () ①光能通過排水軟管
- () ②光不能通過排水軟管

- (3) 依上面兩個實驗結果，可以驗證光的哪一種特性？
- () ①光的直線前進
- () ②光的反射

- (4) 接第(3)題，下面哪一個敘述主要是應用此特性設計的？
- () ①反光板
- () ②影子遊戲

四、閱讀測驗：6 分

兩美放學回家後從冰箱拿出奶油，她把奶油塗在餅乾上當點心吃，吃完奶油餅乾後，又烤了一些雞塊來吃，之後回房間看書。晚餐時段，媽媽準備了洋蔥炒牛肉、荷包蛋、烤鮭魚、炒高麗菜和白米飯，滿桌豐盛佳餚，吃完晚餐後媽媽還準備了巧克力和牛奶冰當點心。

根據以上文章，回答下列問題。

- () (1) 雞蛋受熱變成荷包蛋後，會有什麼變化？ ①形狀改變、軟硬不變 ②形狀不變、軟硬改變 ③形狀和軟硬都不變 ④形狀和軟硬都改變。
- () (2) 牛奶冰離開冰箱，放在桌上一段時間後，會發生什麼變化？ ①沒有變化 ②漸漸融化 ③漸漸漲大 ④漸漸變紅。
- () (3) 固態巧克力先升溫再降溫後有什麼變化？ ①先變成固態再變成液態 ②先變成液態再變成固態 ③先變成氣態再變成液態 ④先變成液態再變成氣態。